UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

## Facultad de Defensa Nacional

## Carrera Lic. en Ciberdefensa

# Análisis Matemático I

**Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón**

**Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi**

**Año: 2025**

**Carga horaria: 64**

# Teorema del Valor Medio - Diferenciales

## 1. Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial (Teorema de Lagrange)

El Teorema del Valor Medio es una de las herramientas fundamentales del cálculo diferencial, que establece una relación entre la tasa de cambio promedio de una función en un intervalo y su tasa de cambio instantánea en algún punto dentro de ese intervalo.

### 1.1. Enunciado del Teorema

Si una función $f(x)$ satisface las siguientes dos condiciones:

a) Es **continua** en el intervalo cerrado $[a, b]$.

b) Es **derivable** en el intervalo abierto $(a, b)$.

Entonces, existe al menos un punto $c$ en el intervalo abierto $(a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

### 1.2. Interpretación Geométrica

Geométricamente, el Teorema del Valor Medio afirma que si una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en su interior, entonces existe al menos un punto $c$ en ese intervalo donde la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(c, f(c))$ es igual a la pendiente de la recta secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ en los extremos del intervalo.

### 1.3. Corolarios Importantes

- Si $f'(x) = 0$ para todo $x$ en un intervalo $(a, b)$, entonces $f(x)$ es una función constante en $[a, b]$.
- Si $f'(x) = g'(x)$ para todo $x$ en un intervalo $(a, b)$, entonces $f(x) = g(x) + C$ para alguna constante $C$ en $[a, b]$.

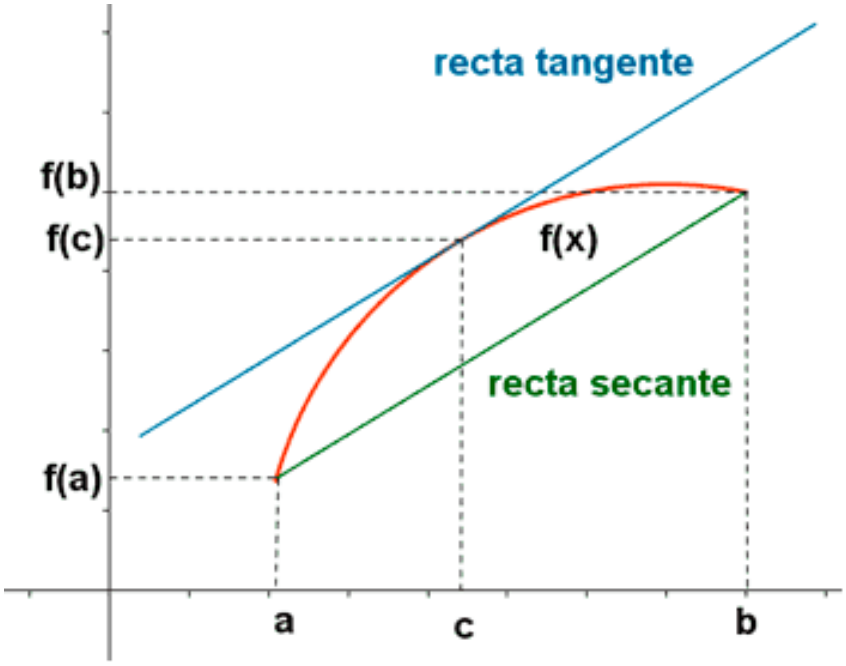



Figura 1: Ilustración del Teorema del Valor Medio. La recta tangente en $c$ es paralela a la recta secante que une $a$ y $b$.

# 2. Diferenciales

Los diferenciales proporcionan una forma de aproximar el cambio en el valor de una función (el cambio real, $\Delta y$) utilizando la derivada de la función. Son particularmente útiles para estimar pequeños cambios en una cantidad cuando conocemos la tasa de cambio instantánea.

## 2.1. Incremento de una Función ($\Delta y$)

Consideremos una función $y = f(x)$. Si $x$ cambia de un valor $x_0$ a un valor $x_0 + \Delta x$, el cambio real en el valor de la función es:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

## 2.2. Diferencial de $x$ ($dx$)

Por definición, el diferencial de la variable independiente $x$ es igual al incremento de $x$:

$$dx = \Delta x$$

## 2.3. Diferencial de una Función ($dy$)

El diferencial de la función $y = f(x)$, denotado por $dy$ o $df$, se define como el producto de la derivada de la función con respecto a $x$ y el diferencial de $x$:

$$dy = f'(x)\,dx$$

O, de manera equivalente:

$$dy = \frac{dy}{dx}\,dx$$

## 2.4. Aproximación con Diferenciales

Cuando $\Delta x$ es pequeño, el diferencial $dy$ es una buena aproximación del incremento real de la función $\Delta y$:

$$\Delta y \approx dy$$

Es decir:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\,\Delta x$$

De donde podemos obtener una fórmula para aproximar el valor de la función en un punto cercano a $x_0$:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,\Delta x$$

## 2.5. Interpretación Geométrica de los Diferenciales

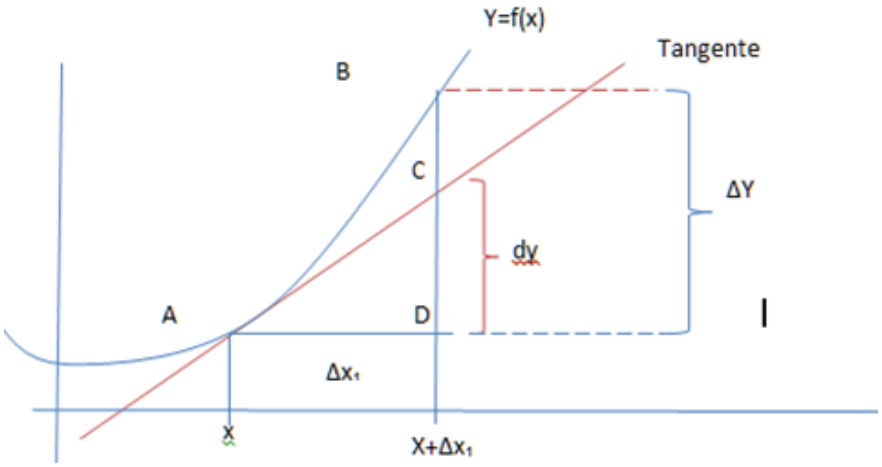



Figura 2: Ilustración de $\Delta y$ y $dy$. $\Delta y$ es el cambio vertical real en la curva, mientras que $dy$ es el cambio vertical a lo largo de la recta tangente.

En la figura, $\Delta y$ representa el cambio vertical real en la función cuando $x$ cambia de $x_0$ a $x_0 + \Delta x$. El diferencial $dy$ representa el cambio vertical a lo largo de la recta tangente a la curva en $x_0$ para el mismo cambio $\Delta x$. Para valores pequeños de $\Delta x$, la recta tangente se aproxima a la curva, y por lo tanto, $dy$ se aproxima a $\Delta y$.